



Kemendikdasmen

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DATA PENDIDIKAN MELALUI LAYANAN BACKBONE

Versi 3.0

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) merupakan unit organisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bidang data dan teknologi informasi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi. Merujuk pada tugas di atas, salah satu fungsi PUSDATIN adalah pelaksanaan integrasi, verifikasi, validasi, dan penyebarluasan data dan informasi bidang pendidikan. Integrasi data merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan manajemen data. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar terciptanya kualitas dan integritas data yang lebih baik.

Pemanfaatan data pendidikan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan pendidikan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pertukaran dan integrasi data antar sistem, diperlukan mekanisme pengaliran data yang terstandar, aman, efektif, dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan backbone data sebagai infrastruktur penghubung pertukaran data melalui metode Application Programming Interface (API). Sehubungan dengan hal tersebut disusunlah **Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pendidikan Melalui Layanan Backbone**.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi instansi, pengelola sistem, pengembang aplikasi, serta pihak terkait yang sudah melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemanfaatan dan pertukaran data pendidikan melalui backbone dengan metode API. Dokumen ini memberikan panduan mengenai mekanisme, tahapan, standar teknis, tata kelola, serta keamanan, dalam proses pengaliran dan pemanfaatan data pendidikan, sehingga pelaksanaan integrasi data dapat berjalan secara konsisten dan terarah.

Dengan adanya petunjuk teknis ini, diharapkan proses pertukaran dan pemanfaatan data pendidikan dapat dilakukan secara lebih **terintegrasi, aman, efektif, dan efisien**, serta mampu mendukung tersedianya data yang berkualitas untuk kebutuhan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Kami menyadari bahwa petunjuk teknis ini masih dapat dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan teknologi, serta dinamika kebijakan pengelolaan data pendidikan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen ini pada masa yang akan datang.

Tangerang Selatan, September 2026
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Wibowo Mukti, S.Kom., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
B. AKSES API.....	2
C. CAKUPAN DATA.....	2
D. SPESIFIKASI.....	3
1. PERANGKAT LUNAK DAN PERANGKAT KERAS	3
2. KOMPETENSI PENGELOLA.....	3
3. KEAMANAN	3
4. SPESIFIKASI ENDPOINT.....	4
a. PARAMETER UMUM	4
b. ENDPOINT INFORMASI USER	4
c. ENDPOINT REFERENSI	5
d. ENDPOINT DATA	5
5. ALUR PENARIKAN DATA	6
6. STRUTUR DATA	7

A. PENDAHULUAN

Integrasi data merupakan salah satu langkah yang penting dalam pengelolaan data pendidikan yang efisien dan berkualitas di tengah era transformasi digital. Proses ini dilaksanakan agar terciptanya data yang akurat, andal, dan mudah diakses, yang menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) memiliki tugas mengelola data dan statistik pendidikan serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi. Koordinasi lintas instansi menjadi bagian yang penting untuk interoperabilitas data dengan sektor lain, sehingga mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan yang lebih terarah dan efektif.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengatur kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Selama ini, pemanfaatan data pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya adalah duplikasi entri, ketidaksinkronan antar sistem, serta keterbatasan akses dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dibutuhkan mekanisme pertukaran data yang efisien, aman, dan dapat diandalkan.

Salah satu sistem yang digunakan untuk pemanfaatan data induk pendidikan adalah pemanfaatan Application Programming Interface (API) sebagai jembatan interoperabilitas antar sistem. Dengan API, Data Induk Pendidikan (Dapodik) maupun sistem pendukung lainnya dapat dibagi dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah secara langsung dan real-time, tanpa perlu melakukan proses manual atau pengambilan data yang terpisah.

Pemanfaatan API tidak hanya meningkatkan efisiensi pertukaran data, tetapi juga memastikan bahwa data yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan program, pelaporan, dan evaluasi kinerja sesuai dengan standar dan struktur data nasional. Melalui pendekatan ini, integrasi data pendidikan dapat lebih terjamin, mendukung inisiatif Satu Data Indonesia (SDI), serta memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Pusdatin Kemendikdasmen menyediakan layanan data Backbone untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Petunjuk teknis pemanfaatan data melalui Application Programming Interface (API) Backbone merupakan dokumen referensi untuk pendayagunaan data pendidikan dan berbagi pakai dengan pemerintah daerah melalui mekanisme interoperabilitas guna peningkatan efektifitas dan efisiensi layanan. API Backbone adalah service-base system yang bertindak sebagai penyedia data pendidikan dalam format terbuka dan dapat diakses secara real-time. Panduan ini telah disempurnakan dari versi sebelumnya, dimana pada versi 3.0 ini adanya

perubahan struktur tabel dan perbaikan sistem sehingga mempercepat waktu pemrosesan unduh data dan mengurangi beban server.

B. AKSES API

Akses API diberikan kepada instansi yang sudah melakukan kerja sama dengan Kemendikdasmen. Instansi yang selanjutnya disebut pengguna akan diberikan akses API berupa akun yang terdiri atas **username**, **password**, dan **API-Key** dari Pusdatin untuk membangkitkan **Token** untuk melakukan pemanfaatan data. Akun diberikan kepada pengguna setelah proses administrasi kerja sama selesai. **API-Key** dan **Token** harus diikutsertakan setiap kali akan mengakses dataset endpoint. Token memiliki batas waktu pemakaian sehingga sangat penting sekali untuk melakukan pengecekan masa berlakunya agar dataset dapat diakses dengan baik. Dataset dapat diakses melalui endpoint yang sudah disediakan dengan struktur URL sebagai berikut:

Authentication URL:

<https://api.data.kemendikdasmen.go.id/svc/satu-data/auth/v1/access-token>

Base URL :

<https://api.data.kemendikdasmen.go.id/svc/satu-data/pendidikan/v3/>

Metode yang digunakan untuk mengakses endpoint **/access-token** adalah **POST**, selain itu untuk mengakses endpoint lainnya menggunakan metode **GET**. Parameter untuk mengakses endpoint **/data/by-wilayah** menggunakan 6 digit kode kecamatan, untuk mengakses endpoint **/data/by-npsn** menggunakan 8 digit NPSN. Penjelasan lebih lanjut untuk mengakses endpoint dapat dilihat pada Spesifikasi Endpoint.

C. CAKUPAN DATA

Data yang tersedia pada backbone adalah:

1. Data Satuan Pendidikan
2. Data Badan Penyelenggara/Yayasan
3. Data Peserta Didik (PD)
4. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
5. Data Alat
6. Data Angkutan
7. Data Bangunan
8. Data Buku
9. Data Pembelajaran
10. Data Rombongan Belajar
11. Data Ruang
12. Data Sanitasi
13. Data Tanah
14. Data Rekap per Satuan Pendidikan
15. Data Anak Tidak Sekolah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pemanfaatan data individu PD dan PTK harus sesuai dengan tujuan pemanfaatan datanya. Untuk kebutuhan data yang lebih lengkap, dapat bersurat ke Pusdatin dengan menyampaikan informasi kebutuhan dan pemanfaatan data.

D. SPESIFIKASI

1. PERANGKAT LUNAK DAN PERANGKAT KERAS

Spesifikasi minimum Perangkat Lunak dan Perangkat Keras adalah sebagai berikut:

<i>Processor</i>	8 core, 64 bit
<i>Processor Speed</i>	1.6 GHz
Sistem Operasi	• Windows Server 2016 atau • Linux Server (Debian, Ubuntu Server, CentOS, dll)
Memory	8 GB (Kabupaten/kota), 16 GB (Provinsi)
HDD/SSD	100 GB (Ruang Kosong)
<i>Database Server</i>	• Microsoft SQL Server Versi 2016 terbaru, atau • PostgreSQL Versi 14 atau terbaru

2. KOMPETENSI PENGELOLA

Kompetensi minimum Pengelola Data Backbone adalah:

- Memahami pengelolaan *database*
- Mampu menetapkan *tools* yang akan digunakan
- Mampu memonitor penggunaan data
- Dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan terkait *database*
- Dapat melakukan *backup* dan *restore database*

3. KEAMANAN

Keamanan minimum yang digunakan untuk proses pengaliran data adalah:

- Menggunakan VPN untuk akses dari luar jaringan internal
- Memasang dan mengaktifkan Anti Virus
- Membuka Port sesuai yang dibutuhkan
- Penggunaan SSL/TLS (HTTPS)
- Update Sistem Operasi secara berkala

4. SPESIFIKASI ENDPOINT

Tambahkan base url di setiap path yang ada di endpoint

a. Parameter Umum

Berikut adalah parameter yang digunakan pada setiap endpoint data.

Parameter	Tipe	Deskripsi	Wajib
tbl_name	String	nama tabel yang digunakan untuk penarikan data	wajib
page	integer	Nomor halaman untuk paginasi (dimulai dari 1).	Tidak
per_page	integer	Jumlah item per halaman (maksimum 500).	Tidak
last_update	date	Filter data yang diperbarui setelah tanggal ini (format YYYY-MM-DD).	Tidak

b. Endpoint Informasi User

Path	Metode	Keterangan	Parameter Input
/user-info/request	POST	Membuat permintaan akses sesi baru. Permintaan ini berlaku selama 48 jam.	Tidak ada.
/user-info/request	GET	Mengambil data permintaan akses sesi terbaru yang dibuat oleh pengguna saat ini, termasuk detail jadwal akses.	Tidak ada.
/wilayah-akses-kecamatan	GET	Mengambil daftar kecamatan yang dapat diakses oleh pengguna	Tidak ada.
/bentuk-pendidikan-akses	GET	Mengambil daftar bentuk_pendidikan_id yang dapat diakses oleh pengguna	Tidak ada.
/user-info/schedule	GET	Mengambil daftar jadwal yang telah dibuat oleh pengguna.	Query: skip (integer), limit (integer).
/user-info/whitelist	GET	Mengambil daftar IP yang terdaftar.	Query: skip (integer), limit (integer).
/metadata	GET	Mengambil daftar metadata yang tersedia untuk tiap pengguna	Tidak ada.
/metadata/last-update	GET	Mengambil informasi tanggal terakhir update untuk metadata pengguna	Tidak ada.

c. Endpoint Referensi

Path	Metode	Keterangan	Parameter Input
/referensi/daftar	GET	Mengambil daftar tabel referensi yang tersedia	-
/referensi	GET	Mengambil data dari tabel referensi tertentu	ref
/referensi/download	GET	Download prefill seluruh tabel referensi (ZIP, CSV per tabel)	-

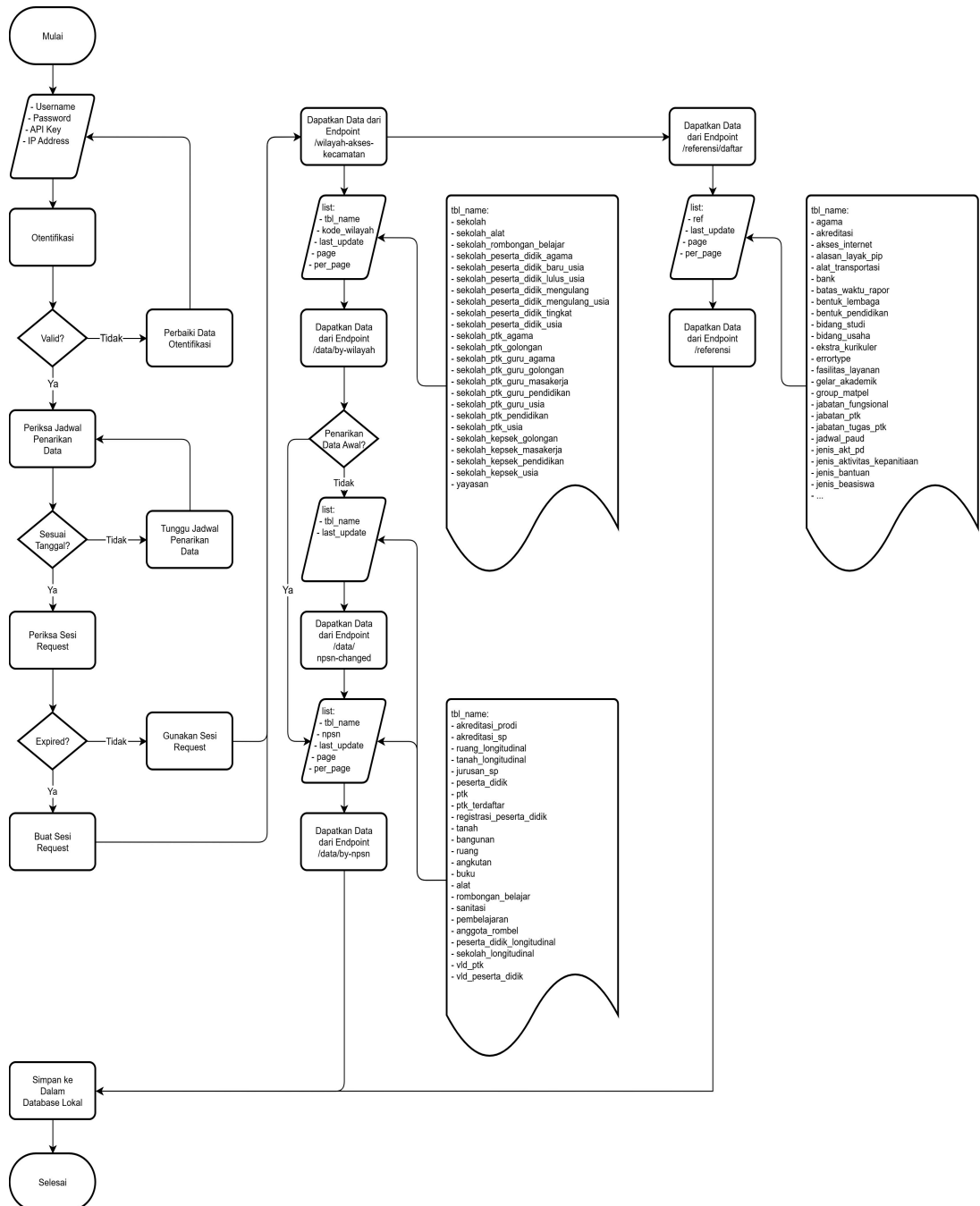
d. Endpoint Data

Path	Metode	Keterangan	Parameter Input
/data/by-npsn	GET	Mencari data tabel berdasarkan NPSN Sekolah	tbl_name, npsn
/data/by-wilayah	GET	Mengambil data tabel berdasarkan kode wilayah	tbl_name, kode_wilayah
/data/cari	GET	Mencari data individu berdasarkan nomor induk	tbl_name, kolom_induk, nomor_induk
/data/npsn-changed	GET	Mengambil daftar NPSN dari suatu table yang datanya berubah sejak tanggal tertentu	tbl_name, last_update

Informasi format dokumentasi Backbone dapat diperoleh dari PIC Backbone Pusdatin.

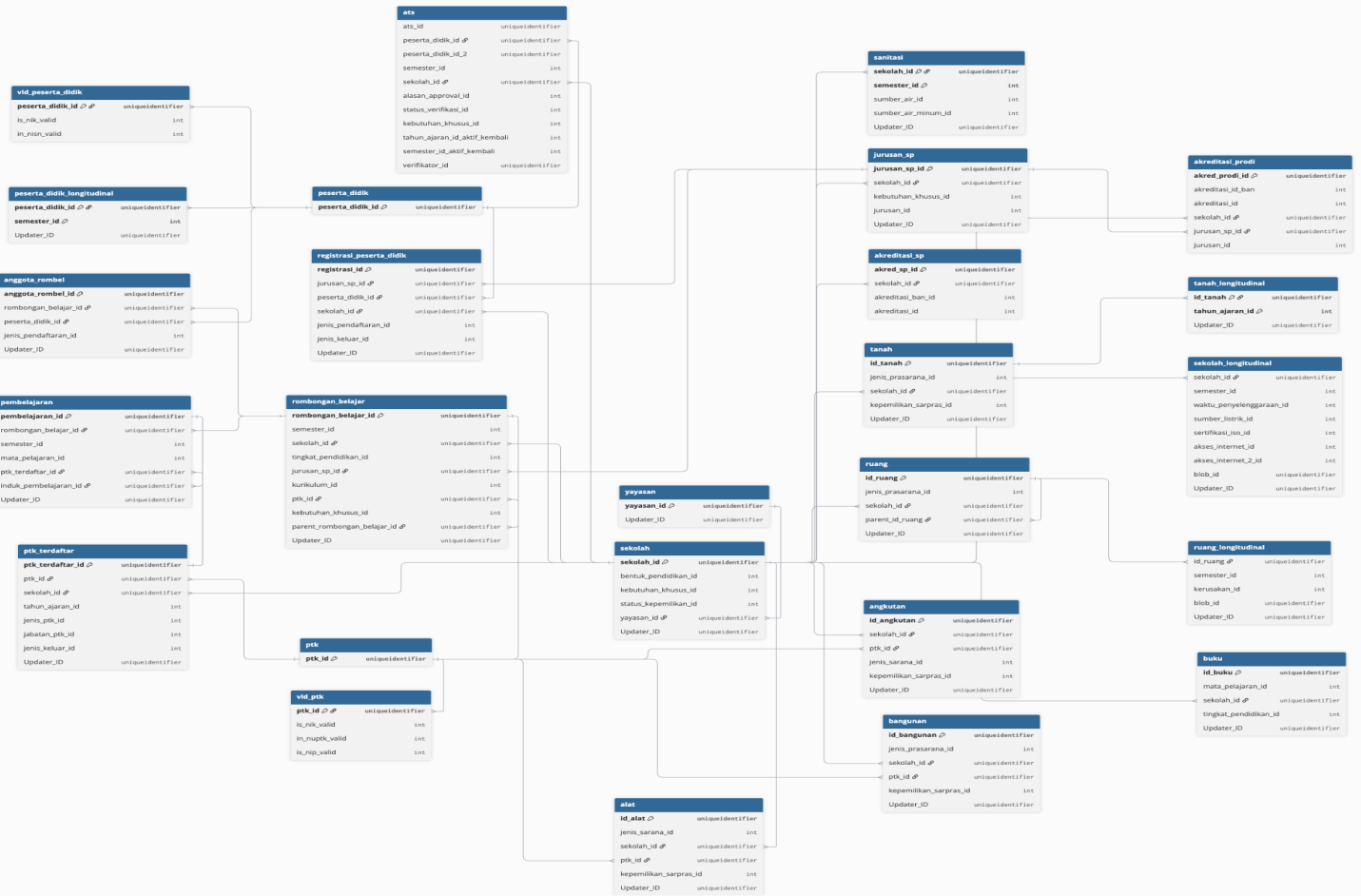
5. ALUR PENARIKAN DATA

Alur penarikan data backbone adalah sebagai berikut:



6. STRUTUR DATA

Struktur data backbone adalah sebagai berikut:





**PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Jl. RE. Martadinata KM. 15,5, Cipayung, Ciputat
Tangerang Selatan, Banten. 15411